

高等数学冲刺密卷一

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分，在每题给出的四个备选项中选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上）

1. 答案：A 2. 答案：B 3. 答案：A 4. 答案：D
 5. （数一）答案：C 5. （数二）答案：D
 6. （数一）答案：D 6. （数二）答案：B
 7. （数一）答案：B 7. （数二）答案：C
 8. 答案：B 9. 答案：B 10. 答案：B

二、填空题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分，将答案填写在答题纸相应位置上）

11. 答案： $\frac{2}{3}$
 12. 答案： $4e^{2x}f'(e^{2x}) + 4e^{4x}f''(e^{2x})$
 13. 答案： $4e$
 14. 答案： $\frac{1}{2}$
 15. 答案： $(2,1)$
 16. 答案： $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+2)^n}{4^{n+1}}, x \in (-6, 2)$
 17. 答案： $y = (2-4x)e^{5x}$
 18. 答案： $-2(x^3 + y^3)$

三、计算题（本大题共 5 小题，每小题 10 分，共 50 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上）

19. 解析：原式 $= \int_{-1}^0 (1+x^2)dx + \int_0^3 e^{-x}dx = \int_{-1}^0 1dx + \int_{-1}^0 x^2dx - \int_0^3 e^{-x}d(-x)$

$$= (0 - (-1)) + \frac{1}{3} x^3 \Big|_{-1}^0 - e^{-x} \Big|_0^3 = 1 + 0 - \frac{1}{3}(-1)^3 - (e^{-3} - e^0) = \frac{7}{3} - e^{-3}.$$

20. 解: $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x-y-x}{(x-y)^2} f'_1 + f'_2 = -\frac{y}{(x-y)^2} f'_1 + f'_2,$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -\frac{(x-y)^2 + 2y(x-y)}{(x-y)^4} f'_1 - \frac{y}{(x-y)^2} \left(f''_{11} \cdot \frac{x}{(x-y)^2} + f''_{12} \right) + \left(f''_{21} \cdot \frac{x}{(x-y)^2} + f''_{22} \right)$$

$$= -\frac{x+y}{(x-y)^3} f'_1 - \frac{xy}{(x-y)^4} f''_{11} - \frac{y}{(x-y)^2} f''_{12} + \frac{x}{(x-y)^2} f''_{21} + f''_{22}$$

$$= -\frac{x+y}{(x-y)^3} f'_1 - \frac{xy}{(x-y)^4} f''_{11} + \frac{1}{x-y} f''_{12} + f''_{22}.$$

21. (数一) 答案: 由题 $D: \begin{cases} 0 \leq x \leq \pi \\ 0 \leq y \leq 4x \end{cases}$,

$$\text{原式} = \int_0^\pi dx \int_0^{4x} \cos(x+y) dy = \int_0^\pi \sin(x+y) \Big|_0^{4x} dx = \int_0^\pi (\sin 5x - \sin x) dx$$

$$= \left(-\frac{1}{5} \cos 5x + \cos x \right) \Big|_0^\pi = -\frac{8}{5}.$$

21. (数二) 解析: $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1, \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin kx}{x} = k$, 如果 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处连续, 则有 $k=1, \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = a = 1, a = k = 1$

22. 解析: 整理方程为 $y' + \frac{2x}{x^2-1} y = \frac{\sin x}{x^2-1}$, 令 $P(x) = \frac{2x}{x^2-1}, Q(x) = \frac{\sin x}{x^2-1}$,

$$\text{则通解 } y = e^{-\int P(x) dx} \left(\int Q(x) e^{\int P(x) dx} dx + C \right) = e^{-\int \frac{2x}{x^2-1} dx} \left(\int \frac{\sin x}{x^2-1} e^{\int \frac{2x}{x^2-1} dx} dx + C \right)$$

$$= e^{-\ln|x^2-1|} \left(\int \frac{\sin x}{x^2-1} e^{\ln|x^2-1|} dx + C \right) = \frac{1}{x^2-1} \left(\int \frac{\sin x}{x^2-1} (x^2-1) dx + C \right)$$

$$= \frac{1}{x^2-1} \left(\int \sin x dx + C \right) = \frac{1}{x^2-1} (-\cos x + C).$$

23. 解析: 系数矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 4 & -3 \\ 2 & 1 & 3 & 5 & -5 \\ 1 & -1 & 3 & -2 & -1 \\ 3 & 1 & 5 & 6 & -7 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 4 & -3 \\ 0 & -1 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & -2 & 2 & -6 & 2 \\ 0 & -2 & 2 & -6 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 4 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

其中 x_3, x_4, x_5 为自由未知量, 同解方程组为 $\begin{cases} x_1 + 2x_3 + x_4 - 2x_5 = 0 \\ x_2 - x_3 + 3x_4 - x_5 = 0 \end{cases}$,

令 $x_3 = k_1, x_4 = k_2, x_5 = k_3$, 通解为 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} k_1 + \begin{bmatrix} -1 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} k_2 + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} k_3$, (k_1, k_2, k_3 为任意常数)

四、应用题 (本题 10 分, 将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上)

24. 解析: (数一) 由题知行驶 a 公里总费用 $y = \left(\frac{x^3}{2500} + 100 \right) \cdot \frac{a}{x} = \frac{ax^2}{2500} + \frac{100a}{x}$

$$y' = \frac{2ax}{2500} - \frac{100a}{x^2}, \text{ 令 } y' = 0 \text{ 得 } x = 50, \text{ 由驻点的唯一性及问题的实际意义可知, 当行驶速}$$

度为 50 km/h 时, 可使总花费最小.

24. (数二) 解析:

设每次订货 x 件, 总费用为 y 元, 则 $y = 2 \cdot \frac{x}{2} + 40 \cdot \frac{4000}{x} = x + \frac{160000}{x}$

$$y' = 1 - \frac{160000}{x^2}, \text{ 令 } y' = 0 \Rightarrow x = 400. \text{ 由驻点的唯一性及问题的实际意义可知, 每次订货}$$

400 件使得库存费与订货费用之和最小.

附 1: 证明题.

25. 证明: 令 $F(x) = f(x) - x^2 - x$, 因为 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 上可导, 所以 $F(x)$ 在 $[0, 1]$

上连续, 在 $(0, 1)$ 上可导, 且 $F'(x) = f'(x) - 2x - 1$, 又因为 $f(0) = 0$, $f(1) = 2$, 所以

$F(0) = f(0) = 0$, $F(1) = f(1) - 1 - 1 = 0$, 即 $F(0) = F(1) = 0$, 根据罗尔中值定理得至少存在

一点 $\xi \in (0, 1)$, 使 $F'(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) = 2\xi + 1$.

附 2：判断题。

1. 答案：×
2. 答案：×
3. 答案：√
4. 答案：√
5. 答案：√



佳鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

高等数学冲刺密卷二

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分，在每题给出的四个备选项中选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上）

1. 答案：B 2. 答案：D 3. 答案：A 4. 答案：D
 5. （数一）答案：A 5. （数二）答案：A 6. 答案：D
 7. 答案：C 8. B 9. 答案：A 10. 答案：D

二、填空题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分，将答案填写在答题纸相应位置上）

11. 答案：跳跃间断点

12. 答案： $\frac{t}{t^3+t+1}$

13. 答案： $-x \sin x - \cos x + C$.

14. 答案：e

15. 答案： $(2+2e^2)dx + e^2 dy$

16. （数一）答案： $\begin{cases} \frac{x}{2} = \frac{y-1}{1} \\ z=0 \end{cases}$

16. （数二）答案：发散点

17. （数一）答案： $e^2(1-\cos 4) - 24$

17. （数二）答案： $\begin{bmatrix} 6 & -6 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$

18. 答案：2

三、计算题（本大题共 5 小题，每小题 10 分，共 50 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上）

$$\begin{aligned}
 19. \text{ 解析: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t \ln(1+t \sin t) dt}{1 - \cos x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t \ln(1+t \sin t) dt}{\frac{1}{2} x^4} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln(1+x \sin x)}{2x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{2x^3} = \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

$$20. \text{ 解析: 令 } \frac{\sqrt{x}}{2} = t, \text{ 则 } x = 4t^2, \quad dx = 8t dt, \text{ 当 } x = 0 \text{ 时, } t = 0, \text{ 当 } x = 4 \text{ 时, } t = 1$$

$$\text{原式} = 8 \int_0^1 t e^{-t} dt = 8 \left[-t e^{-t} \Big|_0^1 - \int_0^1 (-e^{-t}) dt \right] = 8 \left(-e^{-1} - e^{-t} \Big|_0^1 \right) = 8 \left(1 - \frac{2}{e} \right).$$

$$21. \text{ (数一) 答案: 由题 } D: \begin{cases} 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ -2 \cos \theta \leq r \leq 2 \end{cases},$$

$$\begin{aligned}
 \text{则原式} &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_{-2\cos\theta}^2 3r^2 dr = \int_0^{2\pi} r^3 \Big|_{-2\cos\theta}^2 d\theta = \int_0^{2\pi} (8 + 8\cos^3 \theta) d\theta \\
 &= 8\theta \Big|_0^{2\pi} + 8 \int_0^{2\pi} (1 - \sin^2 \theta) d \sin \theta = 16\pi + 8 \left(\sin \theta - \frac{1}{3} \sin^3 \theta \right) \Big|_0^{2\pi} = 16\pi.
 \end{aligned}$$

21. (数二) 解析: 由初等行变换法知:

$$[A|E] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & -4 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 5 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & -5 & 6 & -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 5 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & -4 & 5 & -3 & 1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -7 & 5 & -4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -20 & 15 & -12 \\ 0 & 1 & 0 & -8 & 6 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & -7 & 5 & -4 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -4 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -8 & 6 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & -7 & 5 & -4 \end{bmatrix} \rightarrow [E|A^{-1}], \text{ 故 } A^{-1} = \begin{bmatrix} -4 & 3 & -2 \\ -8 & 6 & -5 \\ -7 & 5 & -4 \end{bmatrix}.$$

$$22. \text{ 答案: 分离变量得 } \frac{y}{4+y^4} dy = (x-3) dx,$$

两边取积分得: $\int \frac{y}{4+y^4} dy = \int (x-3) dx \Rightarrow \frac{1}{2} \int \frac{1}{2^2+(y^2)^2} dy^2 = \frac{1}{2} x^2 - 3x,$

得通解: $\frac{1}{4} \arctan \frac{y^2}{2} = \frac{1}{2} x^2 - 3x + C,$

又因为 $y(2)=0$, 得 $C=4$,

故特解 $\frac{1}{4} \arctan \frac{y^2}{2} = \frac{1}{2} x^2 - 3x + 4$ 或 $\arctan \frac{y^2}{2} = 2x^2 - 12x + 16.$

23. 解析: 构造矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 3 & 4 \\ -2 & -1 & 2 & 2 & -2 \\ -1 & 0 & 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 6 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$

$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, R(A)=3$, 故向量组的秩为3, 一个极大无关组为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 且

$\alpha_4 = \alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3, \alpha_5 = 2\alpha_1 + 2\alpha_2 + 2\alpha_3.$

四、应用题 (本题 10 分, 将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上)

24. (数一) 解: 设长方体与椭球面相接于点 (a, b, c) , 且 a, b, c 均大于零, 则长方体的长、宽、高分别为 $2a, 2b, 2c$, 且 $\frac{a^2}{4} + b^2 + c^2 = 3$, 长方体的体积 $V = 8abc$, 构造拉格朗日函数

$L(a, b, c) = 8abc + \lambda \left(\frac{a^2}{4} + b^2 + c^2 - 3 \right),$

令 $\begin{cases} L'_a = 8bc + \frac{1}{2}\lambda a = 0 \\ L'_b = 8ac + 2\lambda b = 0 \\ L'_c = 8ab + 2\lambda c = 0 \\ \frac{a^2}{4} + b^2 + c^2 = 3 \end{cases},$ 解得驻点 $a=2, b=1, c=1$,

由驻点的唯一性及问题的实际意义可知, 当 $a=2, b=1, c=1$ 时, 长方体体积最大, 最大体

积为 16.

24. (数二) 解析: 设总费用为 c 万元, 则总成本函数 $c(x) = \frac{x^2}{4} + 4x + 2x + 100 = \frac{x^2}{4} + 6x + 100$

平均成本函数 $\bar{c}(x) = \frac{\frac{x^2}{4} + 6x + 100}{x} = \frac{x}{4} + 6 + \frac{100}{x}$, $\bar{c}'(x) = \frac{1}{4} - \frac{100}{x^2}$, 令 $\bar{c}'(x) = 0, x = 20$. 由

驻点的唯一性及问题的实际意义可知, 当生产 20 百台产品时平均成本最低.

附 1: 证明题。

25. (数一) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导, 证明: 存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{bf(b) - af(a)}{b - a} = f(\xi) + \xi f'(\xi)$$

25. 证明: 令 $F(x) = xf(x)$, 因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导, 所以 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上

连续, 在 (a, b) 上可导, 且 $F'(x) = f(x) + xf'(x)$, 由拉格朗日中值定理得 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$F'(\xi) = \frac{F(b) - F(a)}{b - a}, \text{ 即 } \frac{bf(b) - af(a)}{b - a} = f(\xi) + \xi f'(\xi).$$

附 2: (数二) 判断题。

1. 答案: $\times$

2. 答案: $\checkmark$

3. 答案: $\times$

4. 答案: $\checkmark$

5. 答案: $\checkmark$

高等数学冲刺密卷三

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分，在每题给出的四个备选项中选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上）

1. 答案：A 2. 答案：D 3. 答案：B
4. （数一）答案：C 4. （数二）C 5. 答案：B
6. （数一）答案：B 6. （数二）B
7. 答案：D 8. 答案：C 9. 答案：A 10. 答案：D

二、填空题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分，将答案填写在答题纸相应位置上）

11. 答案：0
12. 答案： $\frac{14}{9}$
13. 答案： $\cos 1$
14. 答案： $\frac{1}{3}$.

15. 答案：0

16. 答案： $[-1, 1)$

17. （数一）答案： $y^* = (ax^2 + bx)e^{3x}$

17. （数二）答案： $\begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$

18. 答案： $\begin{bmatrix} 0 & 17 \\ 14 & 13 \\ -3 & 10 \end{bmatrix}$

三、计算题（本大题共 5 小题，每小题 10 分，共 50 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上）

19. 解析: (1) 函数的定义域为 $(-\infty, +\infty)$

$$y' = \frac{2x}{x^2 + 1},$$

令 $y' = 0$ 得驻点 $x = 0$; 无不可导点;

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, +\infty)$
y'	-	0	+
y	$\searrow$	极小值点	$\nearrow$

由表格可知

单增区间为 $(0, +\infty)$; 单减区间为 $(-\infty, 0)$

极小值为 $y(0) = 0$

$$(2) y'' = \frac{2(x^2 + 1) - 2x \cdot 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{2 - 2x^2}{(x^2 + 1)^2}$$

令 $y'' = 0$ 得 $x_1 = -1, x_2 = 1$; 无 y'' 不存在的点;

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 1)$	1	$(1, +\infty)$
y''	-	0	+	0	-
y	凸	拐点	凹	拐点	凸

由表格可知

凹区间为 $(-1, 1)$, 凸区间为 $(-\infty, -1)$, $(1, +\infty)$;

拐点为 $(-1, \ln 2)$, $(1, \ln 2)$.

20. 解析: $y' = -2x + 4$, 则 $(0, -3)$ 和 $(3, 0)$ 处的切线斜率分别为 4 和 -2, 切线方程分别为

$4x - 3 = y$, $-2x + 6 = y$, 两直线交点为 $(\frac{3}{2}, 3)$

$$\text{面积 } S = \int_0^{\frac{3}{2}} (4x - 3 + x^2 - 4x + 3) dx + \int_{\frac{3}{2}}^3 (-2x + 6 + x^2 - 4x + 3) dx = \int_0^{\frac{3}{2}} x^2 dx + \int_{\frac{3}{2}}^3 (x - 3)^2 dx = \frac{9}{4}$$

21. 解: 令 $\begin{cases} f'_x = 2x + 2y = 0 \\ f'_y = y^2 + 2x - 8 = 0 \end{cases}$, 解得驻点为 $(2, -2), (-4, 4)$,

求二阶偏导: $f''_{xx} = 2, f''_{xy} = 2, f''_{yy} = 2y$,

对于 $(2, -2)$: $A = 2, B = 2, C = -4$, $AC - B^2 < 0$, 所以 $(2, -2)$ 不是极值点,

对于 $(-4, 4)$: $A = 2, B = 2, C = 8$, $AC - B^2 > 0$ 且 $A > 0$, 所以 $(-4, 4)$ 为极小值点

所以函数 $f(x, y) = \frac{1}{3}y^3 + x^2 + 2xy - 8y - 2$ 有极小值点 $(-4, 4)$.

22. (数一) 答案: 令 $P(x, y) = x^2 + 2xy - 2y$, $Q(x, y) = x^2 + y^4 + 2x$,

则 $\frac{\partial P}{\partial y} = 2x - 2$, $\frac{\partial Q}{\partial x} = 2x + 2$, 因为 $\frac{\partial P}{\partial y} \neq \frac{\partial Q}{\partial x}$, 故原积分与路径有关,

补折线段 $B(1, 0) \rightarrow O(0, 0) \rightarrow A(0, 1)$ 与 L 构成封闭曲线 $L + BO + OA$,

其中 BO : $y = 0, dy = 0, x: 1 \rightarrow 0$, OA : $x = 0, dx = 0, y: 0 \rightarrow 1$,

故原积分 $= \oint_{L+BO+OA} (x^2 + 2xy - 2y)dx + (x^2 + y^4 + 2x)dy$

$= -\int_{BO} (x^2 + 2xy - 2y)dx + (x^2 + y^4 + 2x)dy - \int_{OA} (x^2 + 2xy - 2y)dx + (x^2 + y^4 + 2x)dy$

$= -\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy - \int_1^0 x^2 dx - \int_0^1 y^4 dy = -\iint_D 4 dx dy - \frac{1}{3} x^3 \Big|_1^0 - \frac{1}{5} y^5 \Big|_0^1$

$= -4 \int_0^1 \cos \frac{\pi}{2} x dx + \frac{2}{15} = \frac{2}{15} - \frac{8}{\pi}$.

22. (数二) 解析: 由题知 $|A| = 1 \neq 0$, 故 A 可逆, 故 $X = A^{-1}C$,

根据初等行变换法知 $[A|C] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 4 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 12 & 3 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -3 \\ 0 & -1 & 2 & 1 & -5 \end{bmatrix}$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -8 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -9 & 43 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & -11 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -8 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -15 & 65 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & -11 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -8 \end{bmatrix} \rightarrow [E|\bar{X}],$$

$$\text{故 } X = \begin{bmatrix} -15 & 65 \\ 3 & -11 \\ 2 & -8 \end{bmatrix}.$$

23. 解析: 增广矩阵

$$B = [A, b] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & a & 1 \\ 3 & 2 & 7 & b \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & a-4 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & b \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -a+4 & -1 \\ 0 & 0 & 5-a & b-1 \end{bmatrix}$$

当 $r(A)=3$, 即 $a=5$, b 任意时, 方程组有唯一解;

当 $r(A)=2 \neq r(B)=3$, 即 $a=5$, $b \neq 1$ 时, 方程组无解;

当 $r(A)=r(B)=2 < 3$, 即 $a=5$, $b=1$ 时, 方程组有无穷多解.

$$\text{此时, } B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

其中 x_3 为自由未知量, 同解方程组为 $\begin{cases} x_1 + 3x_3 = 1 \\ x_2 - x_3 = -1 \end{cases}$,

$$\text{令 } x_3 = k, \text{ 通解为 } \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} k + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad (k \text{ 为任意常数}).$$

四、应用题 (本题 10 分, 将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上)

24. (数一) 解析: 设长和宽分别为 x, y , 又根据题意, 面积最大时所围的牛栏长度为

$x + 2y = 80$ 得 $x = 80 - 2y$, 故 $s = xy = (80 - 2y)y = 80y - 2y^2$, $s' = 80 - 4y$, 令 $s' = 0$ 得 $y = 20$,

此时 $x = 40$, 由驻点的唯一性及问题的实际意义知, 当长和宽分别为 40 米及 20 米时围成

的矩形牛栏的面积最大，这个最大面积为 800 平方米.

24. (数二) 解析: 设利润为 L 万元, 则

$$L = p(q_1 + q_2) - [2(q_1 + q_2) + 3] = p(-\frac{1}{2}p + 9 - p + 6) - \left[2(-\frac{1}{2}p + 9 - p + 6) + 3\right]$$

$$= -\frac{3}{2}p^2 + 18p - 33, \quad L' = -3p + 18, \quad \text{令 } L' = 0 \Rightarrow p = 6. \quad \text{驻点的唯一性及问题的实际意义可知, 当价格定为 6 万元时, 公司获得最大利润.}$$

附 1: 证明题

25. 证明: 令 $F(x) = e^{-2x}f(x)$, 因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导, 所以 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导, 且 $F'(x) = -2e^{-2x}f(x) + e^{-2x}f'(x)$, 又因为 $f(a) = f(b) = 0$, 所以 $F(a) = F(b) = 0$, 由罗尔中值定理得 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $F'(\xi) = 0$, 即 $-2e^{-2\xi}f(\xi) + e^{-2\xi}f'(\xi) = 0$, 整理得 $f'(\xi) - 2f(\xi) = 0$.

附 2: (数二) 判断题

1. 答案: $\checkmark$
2. 答案: $\times$
3. 答案: $\times$
4. 答案: $\checkmark$
5. 答案: $\checkmark$.